



André Miléo Mendonça 187420
Maria Luisa Koteski Bustamante de Melo 187556
Vitória Elena de Melo Cenatti 176543
Victor Eduardo da Silva 176569

Circuitos Digitais: Projeto Final

Sistema de Fiscalização de Animais Intrusos e Fugitivos na Pecuária de Pequeno Porte (SAIF)

Relatório apresentado à Universidade Federal de São Paulo como atividade avaliativa final do curso de Circuitos Digitais.

Docente: Prof. Dra. Denise Stringhini
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil 2026

1. INTRODUÇÃO

Impulsionado por sua vasta biodiversidade e extensão territorial, o Brasil possui um setor agropecuário de extrema relevância. Nesse cenário, a pecuária de pequeno porte, conduzida sobretudo por agricultores familiares, desempenha um papel fundamental no abastecimento interno de alimentos, na geração de renda e na manutenção das comunidades rurais (BRASIL, 2026; IBGE, 2019). Contudo, apesar de sua expressiva importância socioeconômica, esses produtores frequentemente operam com recursos financeiros limitados, o que impõe desafios estruturais significativos, especialmente no que tange à infraestrutura e à segurança de suas propriedades e produções (GAVIOLI, 2021).

O principal problema enfrentado por esse segmento produtivo reside nas invasões de animais, como predadores ou criações de propriedades vizinhas, bem como na fuga do próprio rebanho. Tais ocorrências geram estresse animal, acidentes e ataques, resultando em severas perdas de produtividade, além de danos financeiros e impactos sanitários. Por não possuírem capital suficiente para investir em sistemas de monitoramento avançados, os pequenos pecuaristas tornam-se altamente vulneráveis a essas falhas de controle, que afetam e comprometem diretamente a rentabilidade anual da produção (BECKERMANS, 2017; FRANCO et al., 2020).

Diante dessa vulnerabilidade, a incorporação de tecnologias no meio rural apresenta-se como uma necessidade urgente, o que justifica o desenvolvimento de sistemas de monitoramento. Embora o mercado atual ofereça soluções eficientes baseadas em rastreamento e inteligência artificial, o elevado custo de implementação restringe essas inovações às propriedades de médio e grande porte. Logo, torna-se imprescindível a formulação de alternativas tecnológicas acessíveis e adaptáveis à realidade da pequena pecuária. A utilização integrada de dispositivos de baixo custo, como sensores sonoros, de pressão e de proximidade, demonstra grande viabilidade para a identificação de movimentações suspeitas em tempo real, fornecendo respostas rápidas para a proteção do rebanho (AYOUB; TEIXEIRA, 2017; OLIVEIRA; SILVA, 2024).

Além dos evidentes ganhos operacionais e econômicos, a democratização do acesso à tecnologia no campo promove a consolidação de práticas produtivas mais eficientes. Por essa razão, este projeto alinha-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), referente à *Fome Zero e Agricultura Sustentável*. A pesquisa busca fortalecer a capacidade de produção da agricultura familiar por meio de soluções que garantam a redução de vulnerabilidades e a melhoria contínua das condições de trabalho rural.

Para atender a essa demanda, foi idealizado o projeto do Sistema de Fiscalização de Animais Intrusos e Fugitivos na Pecuária de Pequeno Porte (SAIF). O objetivo geral deste sistema consiste em criar uma solução tecnológica acessível para o monitoramento e a proteção de rebanhos em pequenas propriedades. O SAIF propõe o uso conjunto dos referidos sensores para detectar possíveis invasões externas e fugas de animais, viabilizando o acionamento automático de mecanismos de alerta que notifiquem o produtor de maneira imediata.

Por fim, a motivação para o desenvolvimento deste projeto apoia-se na oportunidade de relacionar o embasamento teórico-científico à resolução de demandas concretas da sociedade. O trabalho possibilita a aplicação prática de conhecimentos fundamentados nas áreas de automação, instrumentação e sistemas embarcados. Dessa forma, almeja-se unir a inovação tecnológica ao impacto social positivo a fim de contribuir significativamente para a segurança e o desenvolvimento sustentável da pecuária de pequeno porte no país.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O SAIF é desenvolvido para ajudar avicultores que possuem um galinheiro de pequeno porte, com até 15 galinhas. A estrutura física do galinheiro dita as vulnerabilidades que são necessárias checar. O SAIF, como já citado, irá englobar os pequenos galinheiros que, geralmente, possuem uma rampa que leva à área de repouso das galinhas - local onde será feita a maior parte do monitoramento.

Figura 1: Exemplo de um galinheiro de pequeno porte.



Fonte: <<https://mx.pinterest.com/>>. Acesso em: 26/Jun./2026.

Desse modo, estrutura geral do sistema consiste em:

Tabela 1: Tabela de relações entre estrutura, quantidade, posicionamento e função do sistema.

Estrutura	Sensores ópticos	Células de carga 50 Kg	Sensor sonoro	Alarme sonoros	Dispositivo sonoro alta frequência	Display 7 segmentos
Quantidade	3	3	1	2	1	1
Posicionamento	Um par, bem próximo, no final da rampa e um sozinho no meio	Por toda a rampa	Área de descanso galinhas	Casa do produtor; e perto do galinheiro	Dentro do galinheiro	Dentro da residência
Função	Detectar presença, direção e verificar se é intruso	Medir os pesos e diferenciar galinha de intruso	Detectar ruídos de um ataque	Alerta de invasão; distrair o invasor	Atordoar o intruso	Observar o número de galinhas

Fonte: Os autores (2026).

O SAIF tem 3 funções principais: Sistema contador das galinhas, Detecção de intrusos, e Detecção de fugitivos. O funcionamento de cada uma será detalhado abaixo:

Tabela 2: Relação entre função e funcionamento dos dispositivos do SAIF.

Função	Funcionamento
Sistema contador das galinhas	Uso de sensores ópticos no meio da rampa (denominado de L) e no final dela, a parte mais elevada (denominado de R). Quando for detectado movimento vindo de L e depois de R, será determinado que houve entrada de galinha, aumentando a contagem em um. Quando R disparar antes de L, será determinado que houve saída, resultando em diminuição de um na contagem. Feito

	através de uma máquina de estados de Mealy e de um contador UP/DOWN
Detecção de intrusos	O peso recebido de células de carga será comparado com um valor de referência. Se for menor que o valor, a determinação é que deve ser uma galinha – não soa alarme. Se for maior ou igual, será concluído que é um intruso, e as medidas protetivas serão ativadas. O valor de referência será 8kg, considerado que o peso médio de uma galinha, de acordo com a Embrapa (2003), varia entre 2,5kg e 5kg, e que o peso médio de um cachorro de porte médio, de acordo com a Purina (2024), varia entre 10kg e 25kg. Comparação feita através de um comparador de magnitude e 5 bits. Ademais, se o sensor sonoro for disparado, as medidas protetivas também serão ativadas. O valor de referência para o alarme será de 80 dB, pois, de acordo com Kim (2026), o latido canino tem volume entre 80 e 100 decibéis. Vale notar que esse alarme só estará ativo durante o período noturno, quando as galinhas dormem, pois em caso contrário o cacarejar das galinhas iria disparar o sensor, falsamente registrando intrusos. Uma máquina de estados baseada em flip-flop será usada para mudança diurna/noturna.
Detecção de fugitivos	Caso alguma galinha saia à noite, os sensores ópticos R e L dispararam em sequência, disparando alarme sonoro mais próximo à residência.

Fonte: Os autores (2026).

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1. VISÃO GERAL

Entradas: Para a detecção de movimentação no vão de entrada e ao redor da rampa, é utilizado o Módulo Sensor de Obstáculos Reflexivo Infravermelho. Como o monitoramento ocorre apenas em uma região restrita de passagem, seu alcance máximo de aproximadamente 30 cm é suficiente para a aplicação.

A detecção de peso dos animais é realizada por meio de células de carga de 50 kg associadas a um amplificador instrumental INA125 e a um conversor analógico-digital ADC0804. A célula de carga gera um sinal elétrico proporcional ao peso aplicado, porém com amplitude insuficiente para ser lido diretamente pelo conversor. Por esse motivo, o sinal será amplificado pelo INA125 antes da conversão.

Por fim, um módulo microfone amplificado MAX4466 é utilizado para monitorar o nível de ruído nas proximidades do galinheiro. O módulo fornece uma saída analógica proporcional à intensidade sonora captada, já condicionada internamente pelo amplificador integrado. Esse sinal também é convertido pelo ADC0804.

Saídas: O sistema conta com um contador visual na forma de dois displays de 7 segmentos, utilizados para apresentar a quantidade de animais no recinto; um alarme sonoro perto da propriedade para alertar algum tipo de ameaça; e outro dentro do galinheiro para assustar o cachorro intruso. Quando o alarme sonoro referente a intrusos disparar, um segundo dispositivo sonoro soará, emitindo barulhos em uma frequência sonora apenas audível para os cães, com o objetivo de estontear-los para impedir o cão de atacar por tempo suficiente para que o responsável pelo galinheiro chegue e, assim, salve as galinhas remanescentes.

3.2. ENTRADAS DO SISTEMA

Tabela 3: Tabela de especificações da entrada, tipo de saída, bits e produtos do sistema.

Entradas	Representação/ Função	Tipo de saída	Quantidade Bits - Intervalo	Link produto
Módulo sensor de obstáculos reflexivo infravermelho	Movimento de galinhas ou intrusos na rampa	Digital	1 (intervalo 0-1)	< Módulo sensor >
Célula de carga 50kg	O peso do animal que pisa em cima	Analógica	8 (após conversão); Intervalo: 0-255 em binário, 0-50kg em quilogramas (~0,195kg por subdivisão)	< Célula de carga >
MAX4466	Barulho alto no galinheiro	Analógica	8 (após conversão); Intervalo: 0-255 em binário, 25 a 125 em decibéis (~0,39dB por subdivisão)	< Módulo microfone >
Amplificador - INA125	Amplifica sinais elétricos fracos	-		< Amplificador >
Conversor - ADC0804	Transforma entradas analógicas em saídas digitais 8 bit	-		< Conversor >

Fonte: Os autores.

3.3. PROCESSAMENTO

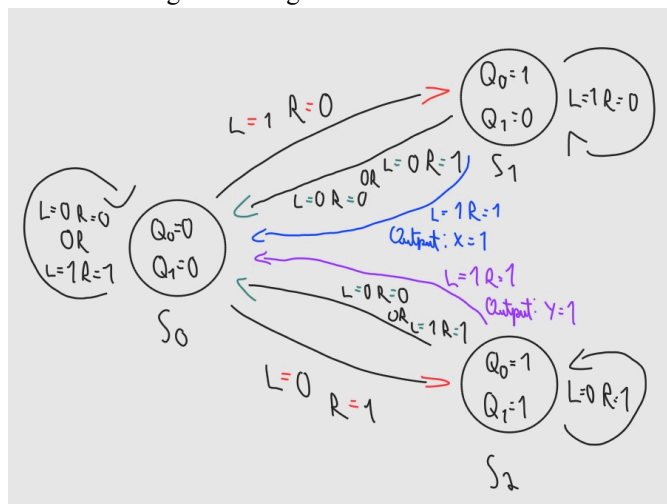
Assim, foi possível desenvolver as implementações em circuitos digitais das funções do sistema que foram propostas. Dessa forma, o Sistema Detector De Galinhas foi desenvolvido por meio da assimilação de dois componentes diferentes: O Determinador de Direção e o Contador UP/DOWN. Sendo que, o determinador funciona através de uma máquina de estados de Mealy, com as entradas L, R, e um clock; e o contador UP/DOWN funciona com FFs T e é síncrono.

Figura 2: Tabela Verdade.

Current		Next		Output	
Input	State	State	State	X	Y
L R	Q ₀ Q ₁	S ₀	Q ₀ * Q ₁ * S*		
00	00	S ₀	00 S ₀	0	0
01	00	S ₀	11 S ₂	0	0
10	00	S ₀	10 S ₁	0	0
11	00	S ₀	00 S ₀	0	0
00	10	S ₁	00 S ₀	0	0
01	10	S ₁	00 S ₀	0	0
10	10	S ₁	10 S ₁	0	0 (Invalid)
11	10	S ₁	00 S ₀	0	0
00	11	S ₂	00 S ₀	0	0
01	11	S ₂	11 S ₂	0	0
10	11	S ₂	00 S ₀	0	0
11	11	S ₂	00 S ₀	0	0 (Invalid)
			00 S ₀	0	1

Fonte: Os autores.

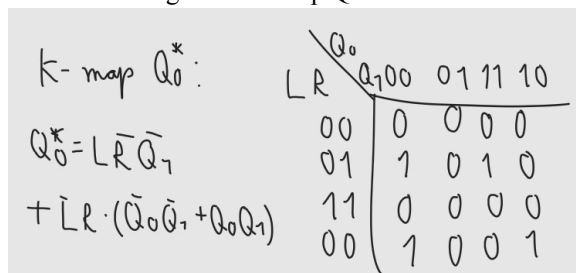
Figura 3: Diagrama de Estados.



Fonte: Os autores.

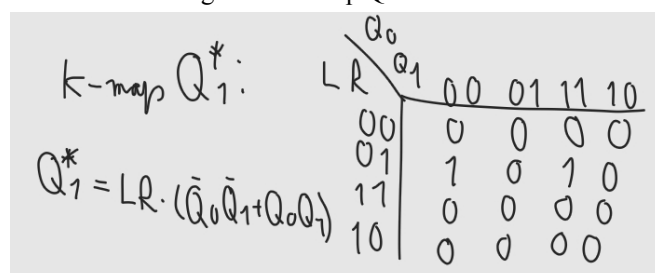
Para implementar a FSM, primeiramente foi construído o diagrama de Estados presente na figura 2. Foram definidos 3 estados, S0, S1, e S2, e todas as rotas entre eles, bem como quando outputs seriam pulsados. A partir disso, foi possível obter a tabela verdade presente na figura 1, a qual detalha essas relações entre estados, inputs e outputs de forma mais sistemática.

Figura 4: K-Map Q0*.



Fonte: Os autores.

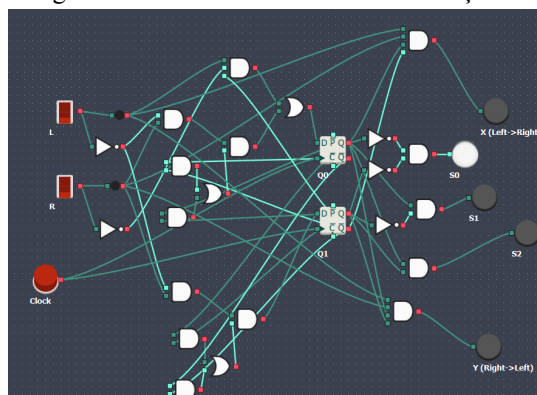
Figura 5: K-Map Q1*.



Fonte: Os autores.

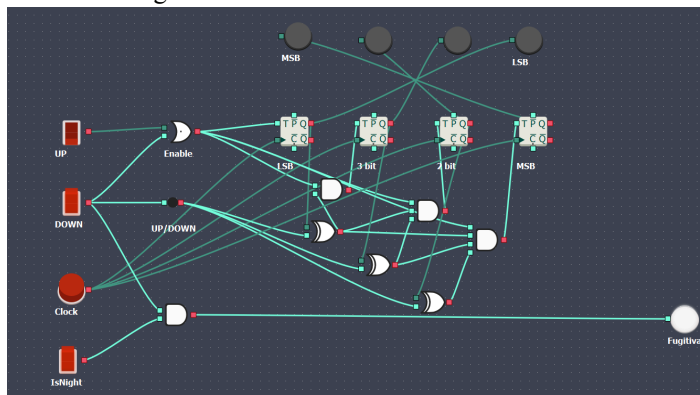
A partir da tabela verdade previamente estabelecida, foi possível extrair os mapas de Karnaugh (ou K-Maps) tanto de Q_0^* quanto de Q_1^* , os quais estão representados nas figuras 3 e 4, respectivamente. Utilizando esse método, obtemos a expressão simplificada de Q_0^* e Q_1^* , também presentes nas figuras. Além disso, observando diretamente suas aparições únicas na tabela verdade, $x = LRQ_0Q_1$; $y = LRQ_0Q_1$. A partir dessas equações, surge o circuito na figura 5 abaixo:

Figura 6: Circuito Determinador de Direção.



Fonte: Os autores.

Figura 7: Circuito Contador UP/DOWN.

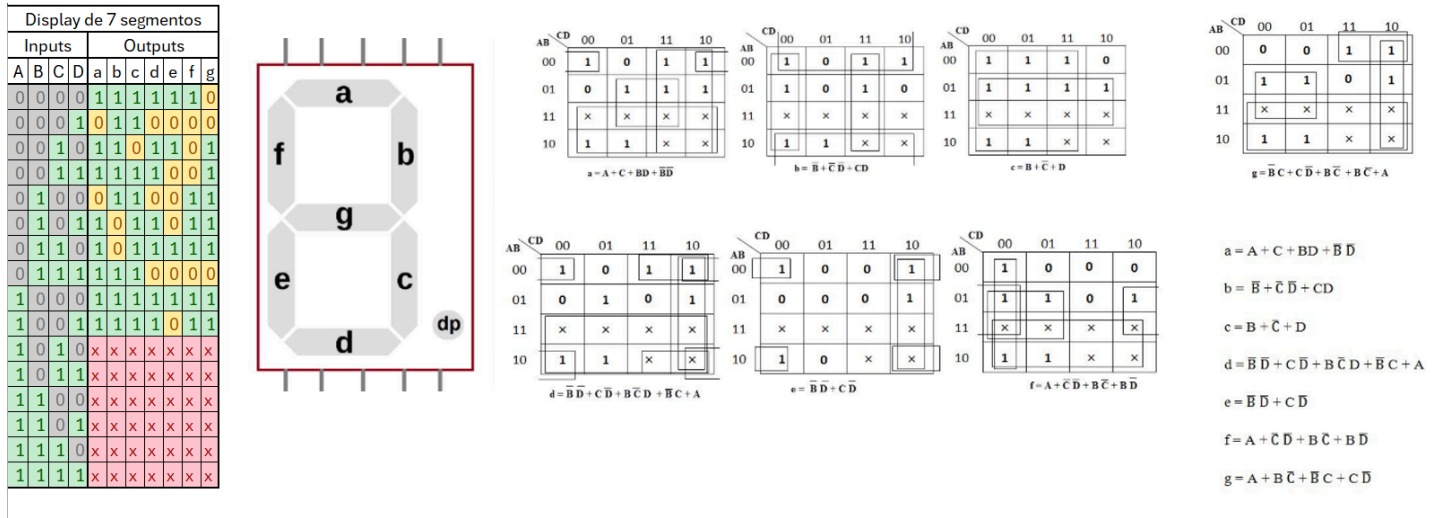


Fonte: Os autores.

A partir desse circuito, foi possível obter os inputs up e down (equivalentes a X e Y, respectivamente) do circuito na figura 6, o contador UP/DOWN. Esse outro circuito consegue fazer acréscimos e decréscimos ao encadear FFs T e usando portas XOR junto a uma entrada ENABLE para determinar quando fazer uma operação e qual seu tipo (adição ou subtração) de efeito na contagem. Juntando essas duas partes, formamos o Sistema Contador de Galinhas.

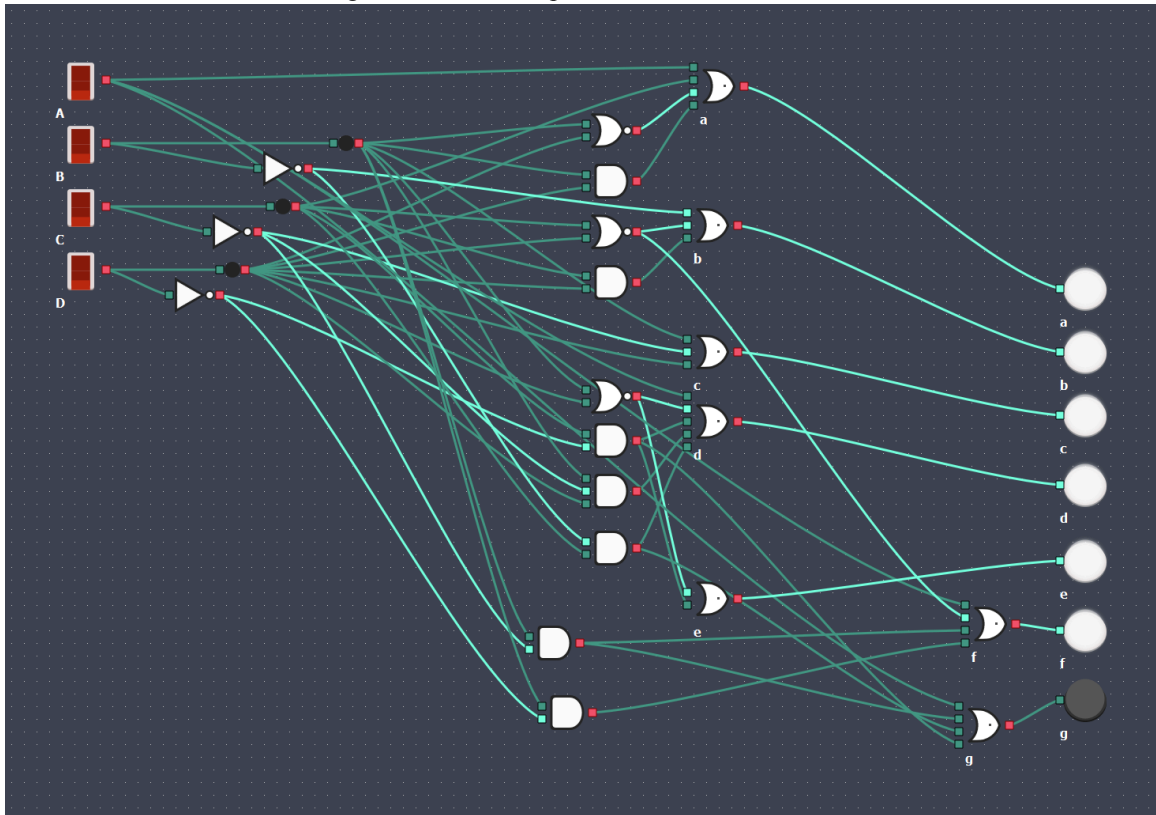
O Sistema Contador de Galinhas, por sua vez, terá seu valor expresso em um display de 7 segmentos. Para isso, foi necessário elaborar um codificador, implementando o projeto da Figura 7, onde encontramos a Tabela Verdade, K-map e simplificação lógica de cada segmento, representados pelas saídas de **a** até **g**.

Figura 7: Projeto do codificador BCD para display de 7 segmentos.



Fonte: Os autores

Figura 8: Circuito implementado do codificador.



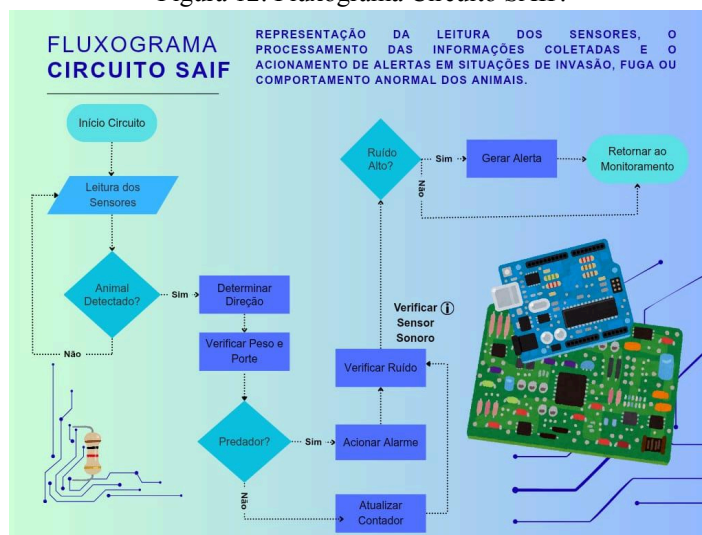
Fonte: Os autores.

Outra parte crucial do projeto é o comparador de magnitude de 5 bits, usado tanto na célula de carga quanto no sensor sonoro. Ele foi implementado utilizando a combinação em cascata de 5 comparadores de magnitude de 1 bit.

O projeto do comparador de magnitude abaixo, na Figura 9, apresenta a TV, K-map para as saídas e suas respectivas simplificações.

funcionamento do circuito proposto. Assim, será dado a seguir a representação gráfica do Sistema de Fiscalização de Animais Intrusos e Fugitivos na Pecuária de Pequeno Porte (SAIF), com o objetivo de facilitar a compreensão de seu funcionamento. A visualização é feita por meio do fluxograma, de modo a ilustrar os principais componentes do sistema e etapas, evidenciando a relação entre as entradas e o processamento digital.

Figura 12: Fluxograma Circuito SAIF.



Fonte: Os autores (2026).

5. RESULTADOS FINAIS

Portanto, o SAIF atingiu com êxito o objetivo de desenvolver um sistema integrado de monitoramento para galinheiros de pequeno porte, identificando de forma automatizada possíveis invasões de predadores e fugas de animais. A partir da pesquisa teórica e definição dos requisitos iniciais, os sensores (infravermelho, célula de carga associada a conversor analógico-digital e sensor sonoro) foram selecionados e integrados à arquitetura lógica do projeto.

A implementação do processamento digital foi integralmente concluída. O Sistema Contador de Galinhas foi consolidado por meio da modelagem e integração de dois componentes: um Determinador de Direção, fundamentado em uma máquina de estados de Mealy, e um contador UP/DOWN síncrono projetado com flip-flops T. As variáveis e transições foram mapeadas em tabelas verdade, e as expressões lógicas foram simplificadas através de Mapas de Karnaugh, culminando na implementação bem-sucedida dos circuitos digitais finais.

Para a interface com o usuário, o sistema de saída visual foi projetado e validado mediante a construção de um codificador BCD para display de 7 segmentos, desenvolvido desde a extração da tabela verdade até a prototipagem do circuito lógico de suas saídas. Paralelamente, as lógicas de acionamento protetivo (alarmes sonoros comuns e dispositivo de alta frequência) foram mapeadas de acordo com as referências estabelecidas para peso e níveis de ruído.

Por fim, o funcionamento sistêmico de todas essas frentes foi estruturado e atestado por meio de diagramas de estados e do fluxograma geral de operação. Dessa forma, o projeto superou a fase de concepção e cumpriu sua proposta prática, aplicando o conhecimento técnico de circuitos digitais e automação para fornecer uma solução viável, acessível e segura à pecuária de pequeno porte.

6. BIBLIOGRAFIA

BECKERMANS, D. *General introduction to precision livestock farming*. *Animal Frontiers*, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 6-11, jan. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.2527/af.2017.0102>. Acesso em: 22 maio 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. **Biodiversidade e Biomas**. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas>. Acesso em: 25 maio 2026.

FIGUEIREDO, E. A. P. *et al.* **Comunicado técnico**: raças e linhagens de galinhas para criações comerciais e alternativas no Brasil. Brasília, DF: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dez. 2003. ISSN 0100-8862. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/961655/1/DCOT347.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2026.

FRANCO, D. L. *et al.* Predação de animais domésticos em pequenas propriedades rurais do entorno de áreas protegidas da Mata Atlântica do Estado de Pernambuco, Brasil. **Medicina Veterinária**, Recife, v. 13, n. 4, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.26605/medvet-v13n4-2528>. Acesso em: 22 maio 2026.

GAVIOLI. **Pecuária de pequeno porte**: para pequenas propriedades. [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: <https://www.gavioli.ind.br/pecuaria-de-pequeno-porte-para-pequenas-propriedades/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20a%20pecu%C3%A1ria,comercializa%C3%A7%C3%A3o%20local%2C%20sem%20grandes%20investimentos>. Acesso em: 22 maio 2026.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo agropecuário: resultados definitivos 2017. **Censo Agropecuário**, Rio de Janeiro, v. 8, p. 1-105, 2019. ISSN 0103-6157. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=73096>. Acesso em: 25 maio 2026.

KIM, J. *How Loud Is a Dog's Bark in Decibels (dB)? Facts & FAQ*. Dogster, [S. l.], 17 jun. 2026. Disponível em: <https://www.dogster.com/lifestyle/how-loud-is-dogs-bark-in-decibels/>. Acesso em: 26 jun. 2026.

OLIVEIRA, C. E. O.; SILVA, R. C. Rastreabilidade e monitoramento eletrônico na produção animal. **Revista Encontros Científicos da UNIVS**, [S. l.], v. 6, n. 2, 2024. Disponível em: <https://rec.univs.edu.br/index.php/rec/article/view/386>. Acesso em: 22 maio 2026.

PURINA. **Peso do cachorro: qual é o ideal para garantir seu bem-estar?**. [S. l.]: Purina, [20--?]. Disponível em: <https://purina.com.br/purina/peso-do-cachorro>. Acesso em: 26 jun. 2026.

TEIXEIRA, J. L.; AYOUB, D. Cachorros que atacam criação: reflexões éticas sobre a mobilidade e a vida social dos animais em ambientes rurais. **Illuminuras**, Porto Alegre, v. 17, n. 42, 2017. DOI: 10.22456/1984-1191.71041. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/iluminuras/article/view/71041>. Acesso em: 22 maio 2026.

TOCCI, R. J. **Sistemas digitais**: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 1 recurso online. ISBN 978-85-7605-922-6. Acesso em: 29 maio 2026.